

唐景群

手机：13805760074 · 邮箱：jingquntang@163.com
性别：男 · 籍贯：浙江金华 · 生日：1993.11



个人简介

10 年 CV/多模态算法研发经验，熟悉图文多模态相关领域，对多模态内容理解与生成、文档智能等相关技术比较熟悉，研发的算法应用于微信、QQ、网易云音乐、抖音、Tiktok、豆包等产品及腾讯云、火山引擎云服务中，目前研究兴趣包括多模态大模型、统一的多模态理解与生成等，字节多模态大模型 Seed1.5-VL / 图像生成模型 Seedream / 统一生成理解大模型 Doubao-Seed-1.6/1.8/2.0 Contributor；在 CVPR/ECCV/NeurIPS/ACL/TPAMI 等顶级会议期刊上发表 27 篇 Paper，其中一作/通讯 15 篇；Paper Citations 2600+；NeurIPS/ICLR/ICDAR/ACM MM Area Chair；7 次获得国际算法比赛冠军。

教育背景

浙江大学，自动化 2012.09 - 2016.07

职业经历

- 字节，算法研究员 2022.09 - 至今
- 抖音多模态内容理解中台团队/AML 视觉文字生成理解方向负责人
- 网易，算法研究员 2020.04 - 2022.09
- 杭州研究院，CV 算法研究员
- 腾讯，算法研究员 2018.04 - 2020.04
- 优图实验室，OCR，文本检测，文档理解
- 浙江大华股份有限公司，算法工程师 2016.07-2018.04
- 工业检测，缺陷检测

工作内容

- 团队管理，负责人 +Mentor 2019.01-至今
- 腾讯优图：项目负责人
 - 网易杭研：OCR 方向负责人
 - 字节 AML/抖音内容理解：视觉理解生成算法方向负责人
- 字节 Seed VLM & 统一多模态理解生成算法研究，参与者 2024.09 - 至今
- Seed1.5-VL/Doubao-Seed-1.6/1.8/2.0 Contributor, 虚线汇报给 Seed-VLM 负责人，负责 OCR/STEM 相关数据与算法，包括自然场景、多语种、手写文字、文档、图表等感知/理解/推理/生成/编辑类任务以及收益验证。
 - 抖音多模态内容理解中台负责人，基于多模态后训练和 agent 技术，负责抖音多模态内容理解标签体系建设，包括 PGC 兴趣标签、UGC 话题标签等，提供给推荐、搜索等业务方使用。
 - 与 Seedream 团队合作优化多模态生成基模中的文字生成、编辑、抹除等能力，探索文字生成结构的 Evaluation & Reward Model。
 - Encoder-free VLM 探索，移除 VLM 中的 Vision Encoder，将 Vision 部分的参数蒸馏到 LLM 的 LoRA 中，采用 decoder only 的架构使得 VLM 更统一。
 - Encoder-free Multimodal Generative Models 研究，在生成理解统一领域研究去除 encoder 的纯 decoder 方案，探索更好的 scaling law。
 - Diffusion-based Multimodal Generative Models 研究，基于 diffusion 的多模态生成理解统一模型。
- 字节 AML/抖音视觉文字理解与生成算法，负责人 2022.09 - 2025.07
- 多模态大模型核心能力建设：作为多模态大模型研发的核心参与者，为 Seed1.5-VL 等模型提供涵盖场景文本、多语种、文档、公式等的多样化合成数据，支撑其在多模态文字理解任务上达到业界顶尖水平。主导研发统一的视觉文字大模型 TextHarmony，融合感知、理解、生成、编辑能力，相关研究论文被顶级会议 NeurIPS 2024 接收，并探索基于该模型的多模态推理与强化学习应用。

- **文档理解与通用解析技术**：研发了统一的通用文档解析解决方案 **Dolphin**，可处理任意文档类型，实现版面分析、文字/公式/表格识别与阅读顺序预测，模型已开源并在公司内外（如豆包）广泛应用 (github 9k star)。针对 MLLM 在真实场景的瓶颈，发布了首个真实拍照文档理解基准 **WildDoc**。
- **多模态基准与模型研发**：构建了业界领先的多模态评测体系，包括首个多语种视觉文字理解基准 **MTVQA**（涵盖 9 种语言），成为评价主流 MLLM 多语种能力的重要基准；发布包含 20+ 任务场景的综合性评测基准 **OCRBench v2**，以及中文古籍理解基准。在模型方面，发布业界首个文档领域 MLLM **UniDoc**，并持续探索高分辨率理解、表格理解与模型缩放规律，成果包括 **DocPedia**、**TabPedia**、**TextSquare** 等。
- **多模态架构与底层算法创新**：针对 MLLM 架构效率瓶颈，提出并开源了融合全局与局部感知的视觉投影器 **ParGo** (AAAI 2025)，在压缩视觉 token 的同时保持同等性能。开展多模态上下文学习 (E2STR, CVPR 2024)、视觉 token 压缩、多模态强化学习在结构化感知任务中的应用等前沿探索。在底层文字感知技术上，研发了端到端 **Text Spotting** 算法 **SPTS v2** (TPAMI 2023)，并建设了涵盖移动端、多语种、高精度的通用 OCR 产品矩阵。

网易通用 OCR 及结构化相关，负责人

2020.04 - 2022.09

- 研发通用 OCR 算法，支持网易内部 OCR 需求，主要负责文本检测、识别等算法的研发及优化工作，端到端识别准确率提升 10% 左右，并研发语种分类模型，支持小语种识别。基于 DETR 的文本检测算法发表于 CVPR2022，基于 RL 算法的端到端 OCR 优化算法 **BoxDQN** 发表于 ECCV2022。
- 研发通用的 OCR 结构化预训练模型，以快速支持票据、卡证类结构化场景。其中检测模型在 ICDAR 2019 SROIE detection Task 中，排名第二。增值税发票、身份证识别能力在网易内部落地。

网易杭研人工智能部年度挑战目标，负责人

2020.04 - 2022.09

- 21 年挑战目标：至少 1 项国际赛事冠军 (ICDAR2021 4 个冠军 + 华为 DIGIX 1 个冠军)
- 22 年挑战目标：至少 1 项国际赛事冠军 +1 篇顶会论文 (ICPR2022 1 个冠军 + CVPR 2022)

腾讯财务票据数字化解决方案，负责人

2019.03 - 2020.04

- 该方案主要提供财务报销相关票据的关键信息识别提取服务。算法流程主要包括票据主体检测-票据分类-票据预处理-文本检测-文本识别-信息提取。当时做到业界第二。
- 主要负责票据主体检测、文字检测识别优化及字段提取工作，并作为项目 owner，把握项目进度，协调项目成员的工作以及对外沟通工作。

腾讯通用印章水印检测，参与者

2019.01 - 2019.04

- 提供文档图像中的印章检测、印章文字检测识别、印章去除功能。
- 在项目中负责印章检测、去除功能的研发，印章去除使用 **Pix2Pix**，去除印章干扰的同时还原被遮挡的内容。

腾讯通用 KV 结构化项目，参与者

2018.04 - 2018.12

- 通用 kv 模板结构化是为了提取版式固定的票据、卡证等垂类场景的关键字段内容，减少定制化开发。用户可以配置自定义模板支持长尾版式。

大华玻璃表面缺陷检测项目，负责人

2017.03 - 2017.12

- 检测并分类玻璃表面的缺陷，包括水滴、脏污、裂纹等不同的缺陷类型。由于实时性要求较高，采用传统方法检测 +cnn 分类的方法，成功在京东方工厂产线落地。

论文和比赛

已发表论文：

1. **TextPecker: Rewarding Structural Anomaly Quantification for Enhancing Visual Text Rendering**(CVPR 2026), Hanshen Zhu, et al., **Jingqun Tang** *✉
2. **TC-Pad : Trajectory-Consistent Pad  Approximation for Diffusion Acceleration**(CVPR 2026), Shaoxuan He, et al., **Jingqun Tang** *✉
3. **Diffusion Probe: Generated Image Result Prediction Using CNN Probes**(CVPR 2026), Bukun Huang, et al., **Jingqun Tang** *✉
4. **Resolving Evidence Sparsity: Agentic Context Engineering for Long-Document Understanding**(CVPR 2026)
5. **ProFocus: Proactive Perception and Focused Reasoning in Vision-and-Language Navigation**(CVPR 2026)
6. **Beyond Pixel Simulation: Pathology Image Generation via Diagnostic Semantic Tokens and Prototype Control**(CVPR 2026)
7. **WildDoc: How Far Are We from Achieving Comprehensive and Robust Document Understanding in the Wild?**(EMNLP 2025), Anlan Wang*, **Jingqun Tang** *✉, et al.

8. **OCRBench v2: An Improved Benchmark for Evaluating Large Multimodal Models on Visual Text Localization and Reasoning** (NeurIPS 2025), Ling Fu, et al., **Jingqun Tang**[✉]
9. **MINDEV: Multi-modal Integrated Diffusion Framework for Video Reconstruction from EEG Signals**(ACM MM 2025)
10. **TextSquare: Scaling up Text-Centric Visual Instruction Tuning** (ACL 2025), **Jingqun Tang**^{*}, Zhen Zhao^{*}, et al.
11. **MTVQA: Benchmarking Multilingual Text-Centric Visual Question Answering** (ACL 2025), **Jingqun Tang**^{*}, Qi Liu^{*}, et al.
12. **Dolphin: Document Image Parsing via Heterogeneous Anchor Prompting**(ACL 2025)
13. **Advancing Sequential Numerical Prediction in Autoregressive Models**(ACL 2025)
14. **A Bounding Box is Worth One Token: Interleaving Layout and Text in a Large Language Model for Document Understanding**(ACL 2025)
15. **Attentive Eraser: Unleashing Diffusion Model's Object Removal Potential via Self-Attention Redirection Guidance** (AAAI 2024 Oral), Wenhao Sun, et al., **Jingqun Tang**[✉]
16. **ParGo: Bridging Vision-Language with Partial and Global Views** (AAAI 2024), Anlan Wang, et al., **Jingqun Tang**[✉]
17. **Harmonizing Visual Text Comprehension and Generation** (NeurIPS 2024), Zhen Zhao^{*}, **Jingqun Tang**^{*}[✉], et al.
18. **TabPedia: Towards Comprehensive Visual Table Understanding with Concept Synergy**(NeurIPS 2024)
19. **Multi-modal In-Context Learning Makes an Ego-evolving Scene Text Recognizer** (CVPR 2024), Zhen Zhao^{*}, **Jingqun Tang**^{*}[✉], Chunhui Lin, Binghong Wu, Hao Liu, Zhizhong Zhang, Xin Tan, Can Huang, Yuan Xie
20. **Docpedia: Unleashing the power of large multimodal model in the frequency domain for versatile document understanding** (SCIS 2024), Hao Feng^{*}, Qi Liu^{*}, **Jingqun Tang**^{*}, et al.
21. **Character recognition competition for street view shop signs** (National Science Review 2023), **Jingqun Tang**, Weidong Du, Bin Wang, Wenyang Zhou, Shuqi Mei, Tao Xue, Xing Xu, Hai Zhang
22. **SPTS v2: Single-Point Scene Text Spotting** (TPAMI 2023), Yuliang Liu, Jiaxin Zhang, Dezhi Peng, Mingxin Huang, Xinyu Wang, **Jingqun Tang**, Can Huang, Dahua Lin, Chunhua Shen, Xiang Bai, Lianwen Jin
23. **You Can even Annotate Text with Voice: Transcription-only-Supervised Text Spotting** (ACM MM 2022 Oral), **Jingqun Tang**, Su Qiao, Benlei Cui, Yuhang Ma, Sheng Zhang, Dimitrios Kanoulas
24. **Optimal Boxes: Boosting End-to-End Scene Text Recognition by Adjusting Annotated Bounding Boxes via Reinforcement Learning** (ECCV 2022), **Jingqun Tang**, Wenming Qian, Luchuan Song, Xiena Dong, Lan Li, Xiang Bai[✉]
25. **Few Could Be Better Than All: Feature Sampling and Grouping for Scene Text Detection** (CVPR 2022), **Jingqun Tang**, Wenqing Zhang, Hongye Liu, Mingkun Yang, Bo Jiang, Guanglong Hu, Xiang Bai[✉]

在投或 arXiv 稿件:

1. **UniDoc: A Universal Large Multimodal Model for Simultaneous Text Detection, Recognition, Spotting and Understanding** (Arxiv 2023), Hao Feng^{*}, Zijian Wang^{*}, **Jingqun Tang**^{*}, Jinghui Lu, Wengang Zhou, Houqiang Li, Can Huang
2. **Seed1. 5-VL Technical Report**(Arxiv 2025)
3. **Vision as LoRA**(ICML 2026 submission)
4. **Enhancing Low-Cost Video Editing with Lightweight Adaptors and Temporal-Aware Inversion**(arXiv 2025)
5. **Enhancing Code LLMs with Reinforcement Learning in Code Generation: A Survey**(arXiv 2025)
6. **Curvature-Aware Residual Prediction for Stable and Faithful Diffusion Transformer Acceleration Under Large Sampling Intervals**(ICML 2026 submission)
7. **Benchmarking Vision-Language Models on Chinese Ancient Documents: From OCR to Knowledge Reasoning**(ACL 2026 submission)

算法比赛:

1. **ICDAR 2021 SIW 语种分类比赛包揽 3 个 Task 冠军 (1/60+)**
比赛链接: <https://icdar2021.org/program-2/competitions/>
2. **ICDAR 2021 SBR 证件照分割比赛 Task2 冠军 (1/40+), Task3 亚军 (2/40+)**
比赛链接: <https://icdar2021.org/program-2/competitions/>
3. **华为 DIGIX 2021 全球人工智能算法大赛 Task5 小样本菜单识别赛道冠军, 奖金 30,000 美元 (1/300+)**
4. **ICPR 2022 MSR 多模态视频字幕识别大赛 Task1 冠军, 奖金 3,000 美元 (1/100+)**
比赛链接: <https://icprmsr.github.io>
5. **首届粤港澳大湾区国际算法算例大赛街景文字识别赛道冠军, 奖金 600,000 人民币 (1/300+)**
比赛链接: <https://iacc.pazhoulab-huangpu.com>